開始使用 **Cloud Manager**

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 Cloud Manager . . . 1
深入瞭解 Cloud Manager . . . 1
網路總覽 . . . 2
註冊 NetApp Cloud Central . . . 3
登入 Cloud Manager . . . 4
設定 Cloud Central 帳戶 . . . 4
設定連接器 . . . 14
下一步 . . . 33

開始使用 Cloud Manager

深入瞭解 Cloud Manager

Cloud Manager 可讓 IT 專家和雲端架構設計師使用 NetApp 的雲端解決方案、集中管理混合式多雲端基礎架構。

功能

Cloud Manager 是企業級 SaaS 型管理平台、無論資料位於何處、都能讓您隨時掌控資料。

- 設定與使用 "Cloud Volumes ONTAP" 實現跨雲端的高效率多重傳輸協定資料管理。
- 設定及使用檔案儲存服務： "Azure NetApp Files"、 "AWS 適用的 Cloud Volumes Service"和 "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"。
- 建立 ONTAP 磁碟區、備份至雲端、在混合雲中複寫資料、以及將冷資料分層至雲端、藉此探索及管理內部的支援功能。
- 實現像這樣的整合式雲端服務與軟體 "雲端法規遵循"、 "Cloud Insights"、 "Cloud Backup Service"、 "Trident"等等。

"深入瞭解 Cloud Manager"。

支援的物件儲存供應商

Cloud Manager 可讓您管理雲端儲存設備、並在 Amazon Web Services 、 Microsoft Azure 及 Google Cloud 中使用雲端服務。

成本

Cloud Manager 軟體是由 NetApp 免費提供。

在大多數的工作中、 Cloud Manager 會提示您在雲端網路中部署 Connector 、這會導致雲端供應商對運算執行個體和相關儲存設備的收費。您可以選擇在內部環境中執行 Connector 軟體。

Cloud Manager 的運作方式

Cloud Manager 包含與 NetApp Cloud Central 整合的 SaaS 型介面、以及可管理 Cloud Volumes ONTAP 各種效益和其他雲端服務的 Connectors 。

軟體即服務

Cloud Manager 可透過存取 "SaaS 型使用者介面" 和 API 。這項 SaaS 體驗可讓您在最新功能發佈時自動存取、並在 Cloud Central 帳戶和 Connector 之間輕鬆切換。

NetApp Cloud Central

"NetApp Cloud Central" 提供集中位置以供存取和管理 "NetApp 雲端服務"。透過集中式使用者驗證、您可以使用相同的認證資料集來存取 Cloud Manager 和 Cloud Insights 其他雲端服務、例如：

首次登入 Cloud Manager 時、系統會提示您建立 _Cloud Central 帳戶 _ 。此帳戶提供多租戶共享、可讓您在隔離的 _stap空間 _ 中組織使用者和資源。

連接器

在大多數情況下、帳戶管理員需要在雲端或內部部署網路中部署 *Connector* 。Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。

連接器應隨時保持執行狀態。這對於您持續啟用的服務健全狀況和營運而言十分重要。

例如、連接器是 Cloud Volumes ONTAP 指功能健全及運作的關鍵元件。如果連接器電源關閉、 Cloud Volumes ONTAP 則在與連接器失去通訊超過 14 天之後、將會關閉此功能。

"深入瞭解何時需要連接器及其運作方式"。

網路總覽

在使用者登入 Cloud Manager 之前、您必須確保他們的網頁瀏覽器能夠存取特定的端點。之後、您需要驗證將使用的特定工作環境和服務類型的網路需求。

從網頁瀏覽器存取端點

使用者必須從網頁瀏覽器存取 Cloud Manager 。執行 Web 瀏覽器的機器必須連線至下列端點：

端點	目的
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	以連線至 Cloud Manager SaaS 介面。
https://api.services.cloud.netapp.com	聯絡 Cloud Central API 。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的網頁瀏覽器會連線至這些端點、以便透過 NetApp Cloud Central 進行集中式使用者驗證。
https://widget.intercom.io	產品內對談可讓您與 NetApp 雲端專家交談。

網路需求索引

- "連接器"
- "AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP"
- "適用於 Azure Cloud Volumes ONTAP"
- "適用於 GCP Cloud Volumes ONTAP"
- "資料複寫 ONTAP 功能"
- "Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 功能不一 Azure NetApp Files"
- "Amazon S3 的雲端法規遵循"
- "內部 ONTAP 部署的叢集"
  - "從 ONTAP 叢集到 Amazon S3 的資料分層"

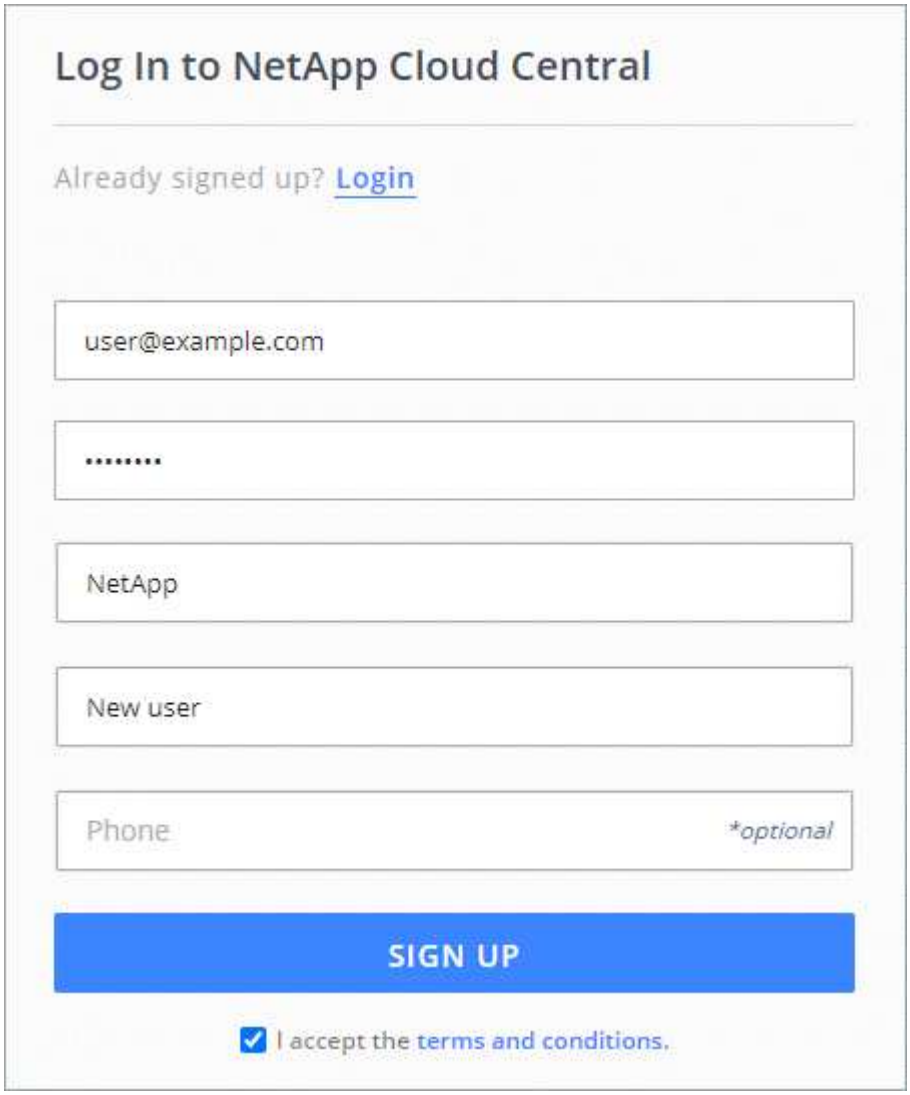
- "從 ONTAP 叢集到 Azure Blob 儲存設備的資料分層"
- "從 ONTAP 叢集到 Google Cloud Storage 的資料分層"
- "從 ONTAP 叢集到 StorageGRID 資料的分層"

註冊 NetApp Cloud Central

註冊 NetApp Cloud Central 、即可存取 NetApp 的雲端服務。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器並前往 "NetApp Cloud Central"。
2. 按一下 * 註冊 * 。
3. 填寫表單、然後按一下 * 註冊 * 。



4. 等待 NetApp Cloud Central 寄送電子郵件。
5. 按一下電子郵件中的連結、確認您的電子郵件地址。

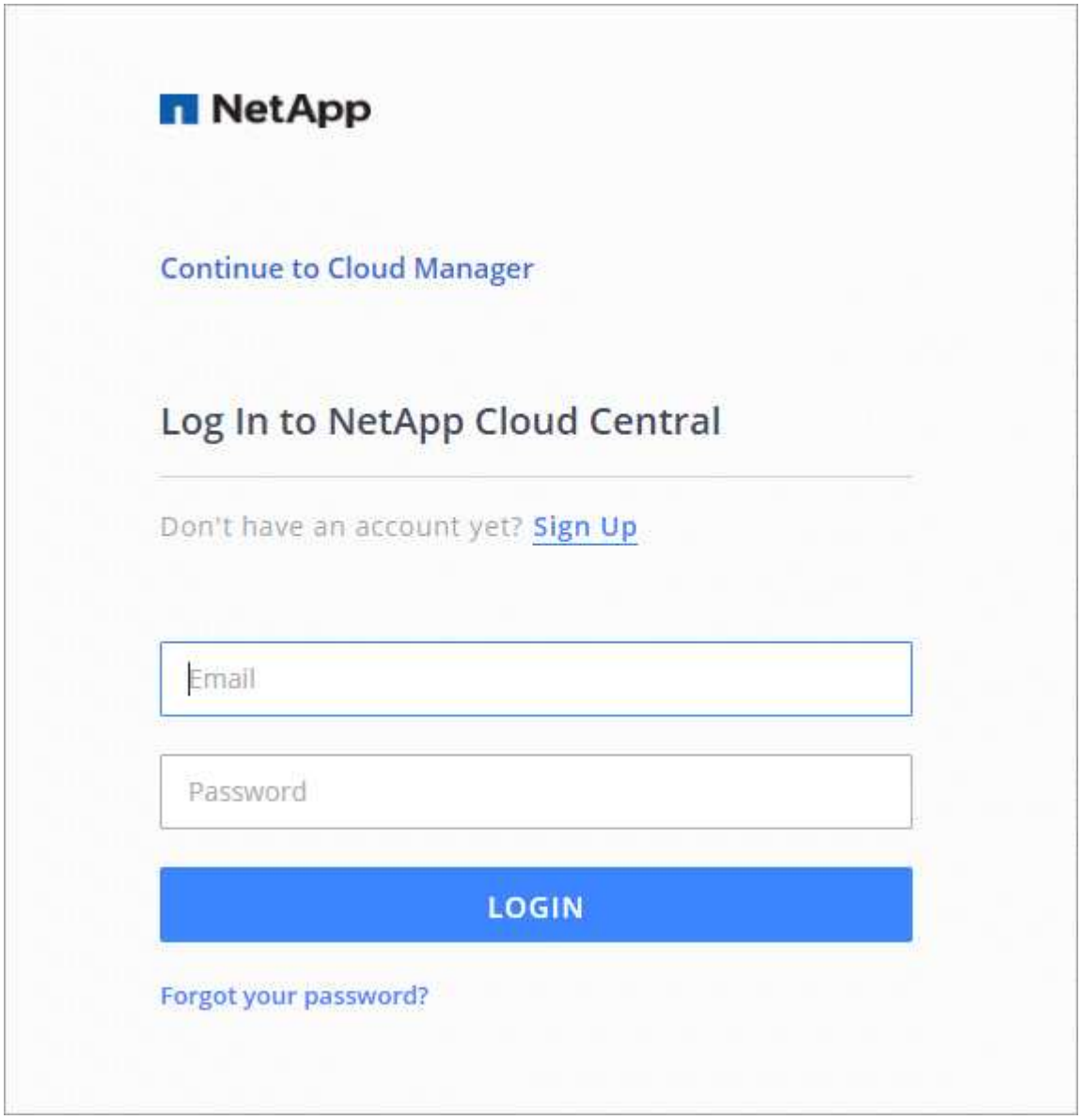
您現在擁有作用中的 Cloud Central 使用者登入權限。

登入 Cloud Manager

Cloud Manager 介面可透過 SaaS 型使用者介面存取、方法是前往 https://cloudmanager.netapp.com。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器並前往 https://cloudmanager.netapp.com。
2. 使用您的 NetApp Cloud Central 認證登入。



設定 Cloud Central 帳戶

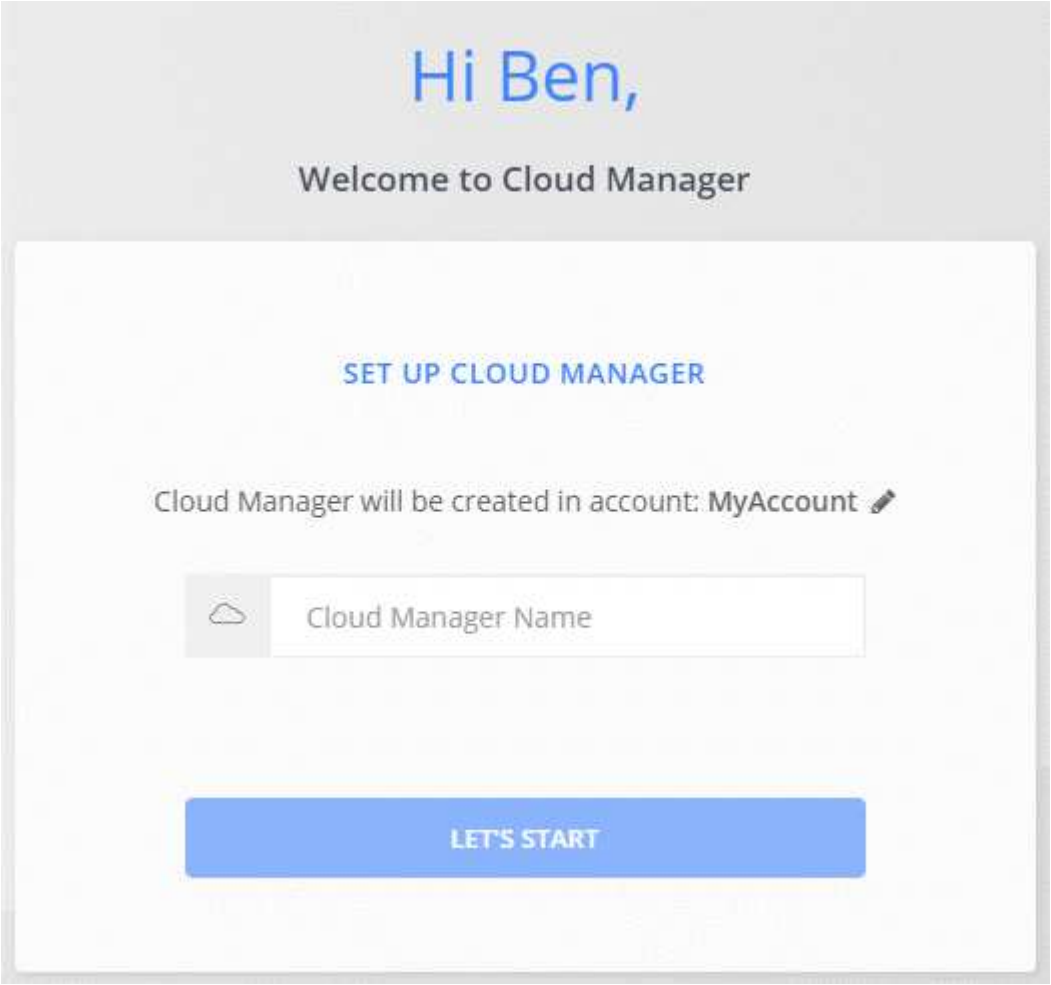
帳戶設定：使用者、工作區、連接器及訂閱

_Cloud Central 帳戶 _ 提供多租戶共享功能、可讓您從 Cloud Manager 內部、在隔離的工

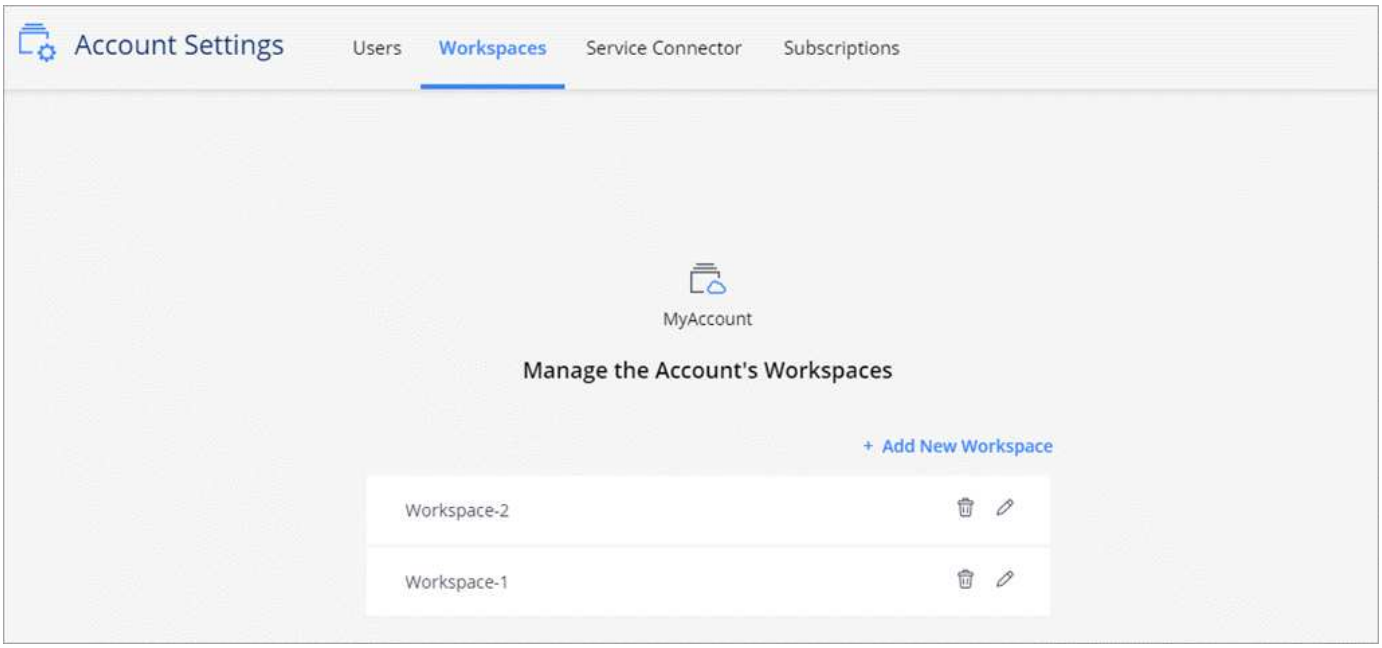
作區中組織使用者和資源。

例如、多位使用者可以在 Cloud Volumes ONTAP 稱為 _stap空間 _ 的隔離環境中部署及管理各種不一致的系統。除非共用這些工作區、否則其他使用者無法看到這些工作區。

第一次存取 Cloud Manager 時、系統會提示您選擇或建立 Cloud Central 帳戶：



接著、帳戶管理員可以管理使用者、工作區、連接器及訂閱、以修改此帳戶的設定：



如需逐步指示、請參閱 "設定 Cloud Central 帳戶"。

帳戶設定

Cloud Manager 中的「帳戶設定」小工具可讓帳戶管理員管理 Cloud Central 帳戶。如果您剛建立帳戶、就會從頭開始。但如果您已經設定帳戶、您會看到 _ 全部 _ 與帳戶相關聯的使用者、工作區、連接器和訂閱。

使用者

顯示在「帳戶設定」中的使用者是您與 Cloud Central 帳戶相關聯的 NetApp Cloud Central 使用者。將使用者與該帳戶中的帳戶和一或多個工作區建立關聯、可讓這些使用者在 Cloud Manager 中建立及管理工作環境。

當您建立使用者關聯時、您會指派一個角色給他們：

- *Account admin* ：可在 Cloud Manager 中執行任何動作。
- _Workspace 管理 _ ：可在指派的工作區中建立及管理資源。
- *Cloud Compliance Viewer* ：只能檢視法規遵循資訊、並針對擁有存取權限的系統產生報告。

工作區

在 Cloud Manager 中、工作區會將任何數量的工作環境與其他工作環境隔離。除非帳戶管理員將該管理員與該工作區建立關聯、否則 Workspace 系統管理員無法存取工作區中的工作環境。

工作環境代表儲存系統：

- 單節點 Cloud Volumes ONTAP 的不完整系統或 HA 配對
- 您網路中的內部部署 ONTAP 式叢集
- NetApp 私有儲存組態中的一個叢集 ONTAP

連接器

Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。Connector 可在您部署在雲端供應商的虛擬機器執行個體上執行、或是在您設定的內部部署主機上執行。

您可以使用連接器搭配多個 NetApp 雲端資料服務。例如、如果您已有 Connector for Cloud Manager 、則可在設定雲端分層服務時加以選取。

訂閱

「帳戶設定」小工具會顯示與所選帳戶相關的 NetApp 訂閱。

當您從雲端供應商的市場訂閱 Cloud Manager 時、系統會將您重新導向至 Cloud Central 、您需要在其中儲存訂閱內容、並將其與特定帳戶建立關聯。

訂閱之後、即可從「帳戶設定」小工具取得每個訂閱。您只會看到與您目前檢視的帳戶相關聯的訂閱內容。

您可以選擇重新命名訂閱、以及取消訂閱與一或多個帳戶的關聯。

例如、假設您有兩個帳戶、每個帳戶都是透過個別的訂閱付費。您可能會取消訂閱與其中一個帳戶的關聯、因此該帳戶中的使用者在建立 Cloud Volume ONTAP 的工作環境時、不會意外選擇錯誤的訂閱。

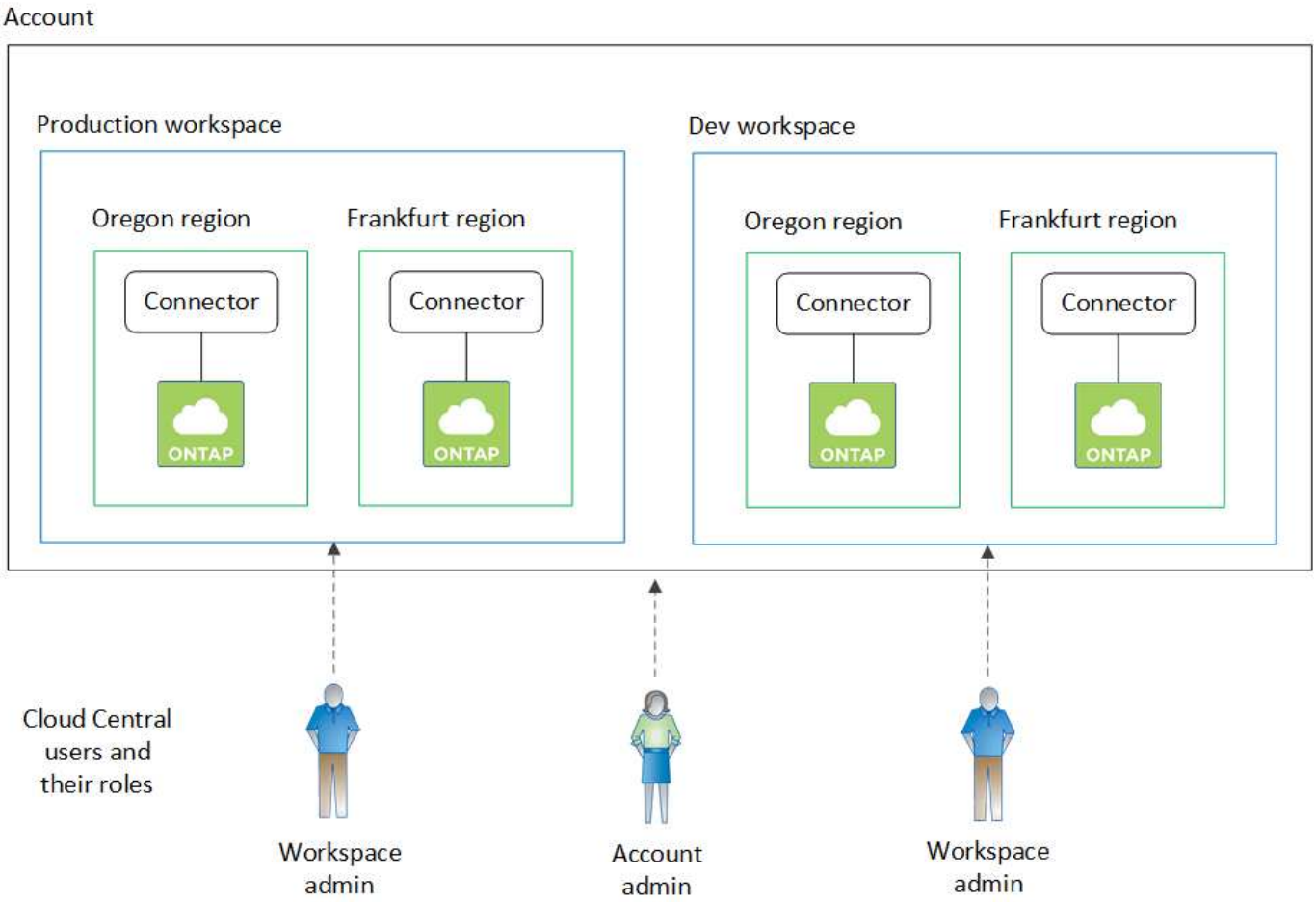
範例

下列範例說明您如何設定帳戶。

> 在後續的兩個範例影像中、 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 支援中心系統實際上並未駐留在 NetApp Cloud Central 帳戶中、而是在雲端供應商中執行。這是每個元件之間關係的概念呈現。

範例 **1.**

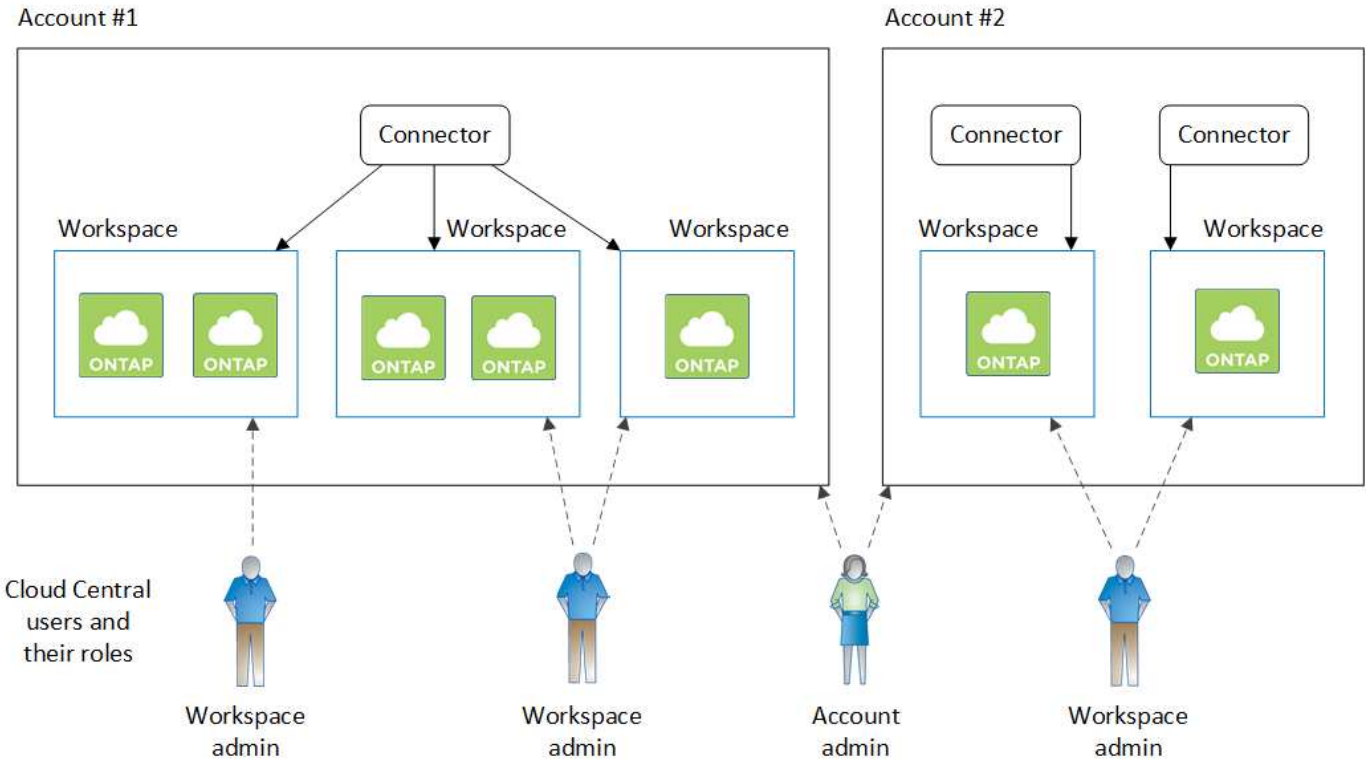
下列範例顯示使用兩個工作區來建立隔離環境的帳戶。第一個工作區適用於正式作業環境、第二個工作區適用於開發環境。



範例 **2.**

以下是使用兩個獨立 Cloud Central 帳戶、顯示最高層級的多租戶共享的另一個範例。例如、服務供應商可能會在一個帳戶中使用 Cloud Manager 來為客戶提供服務、而使用另一個帳戶來為其中一個業務單位提供災難恢復。

請注意、帳戶 2 包含兩個獨立的連接器。如果您的系統位於不同的地區、或是位於不同的雲端供應商、就可能發生這種情況。



在 **Cloud Central** 帳戶中設定工作區和使用者

首次登入 Cloud Manager 時、系統會提示您建立 _NetApp Cloud Central 帳戶 _ 。此帳戶提供多租戶共享、可讓您在隔離的 _stap空間 _ 中組織使用者和資源。

"深入瞭解 Cloud Central 帳戶的運作方式"。

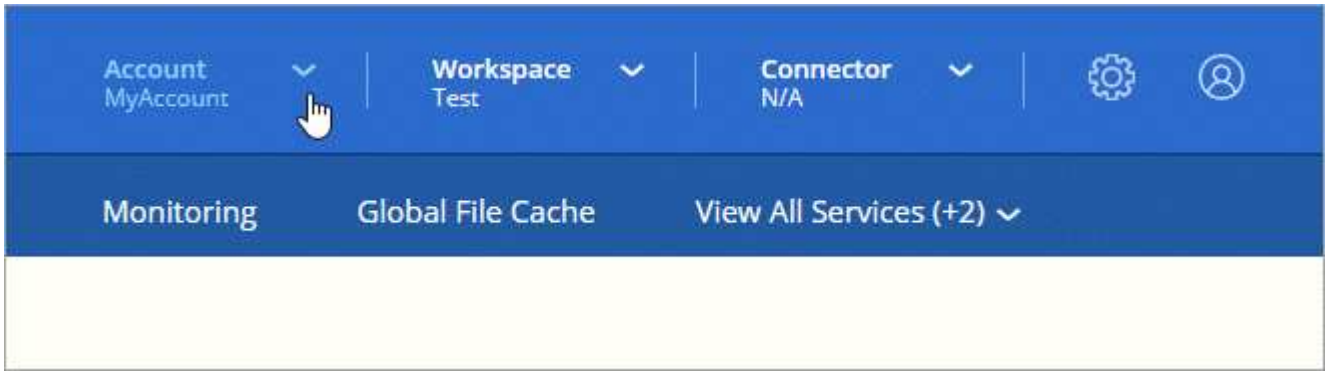
設定 Cloud Central 帳戶、讓使用者能夠存取 Cloud Manager 、並存取工作區中的工作環境。只要新增單一使用者或新增多個使用者和工作區即可。

新增工作區

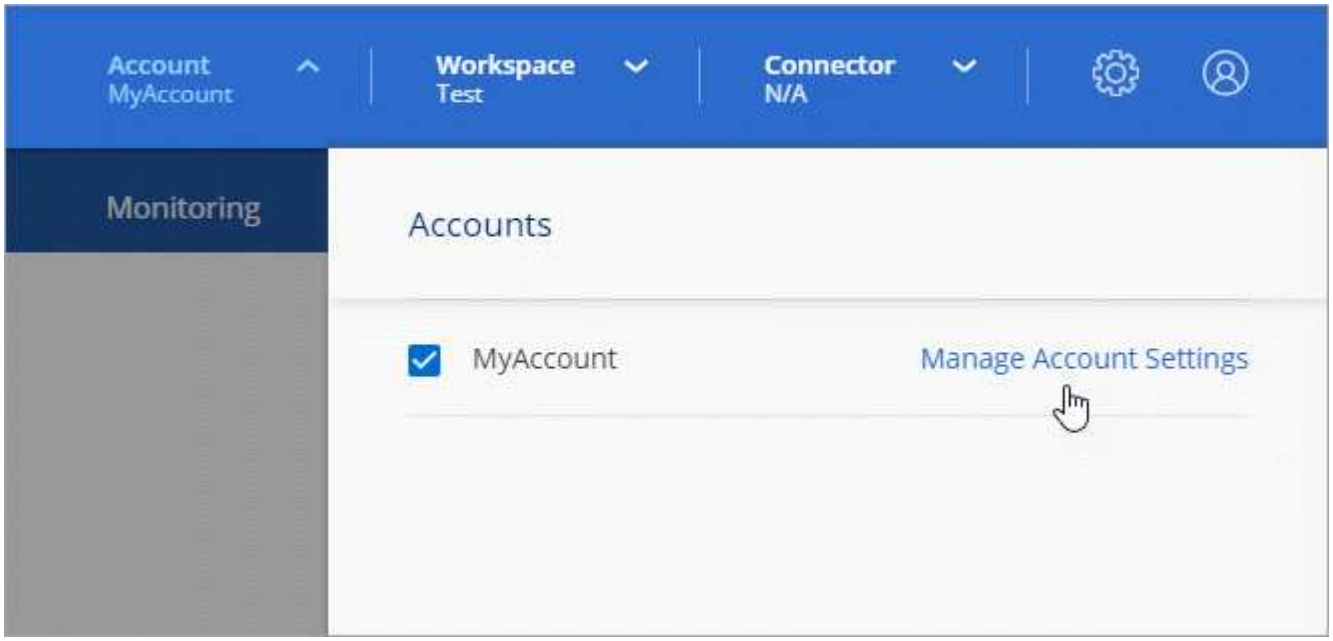
在 Cloud Manager 中、工作區可讓您將一組工作環境與其他工作環境和其他使用者隔離。例如、您可以建立兩個工作區、並將個別使用者與每個工作區建立關聯。

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下「 * Account * （帳戶 * ）」下拉式清單。



2. 按一下目前選取帳戶旁的 * 管理帳戶 * 。



3. 按一下 * 工作區 * 。
4. 按一下「 * 新增工作區 * 」。
5. 輸入工作區名稱、然後按一下 * 「 Add* （新增 * ）」。

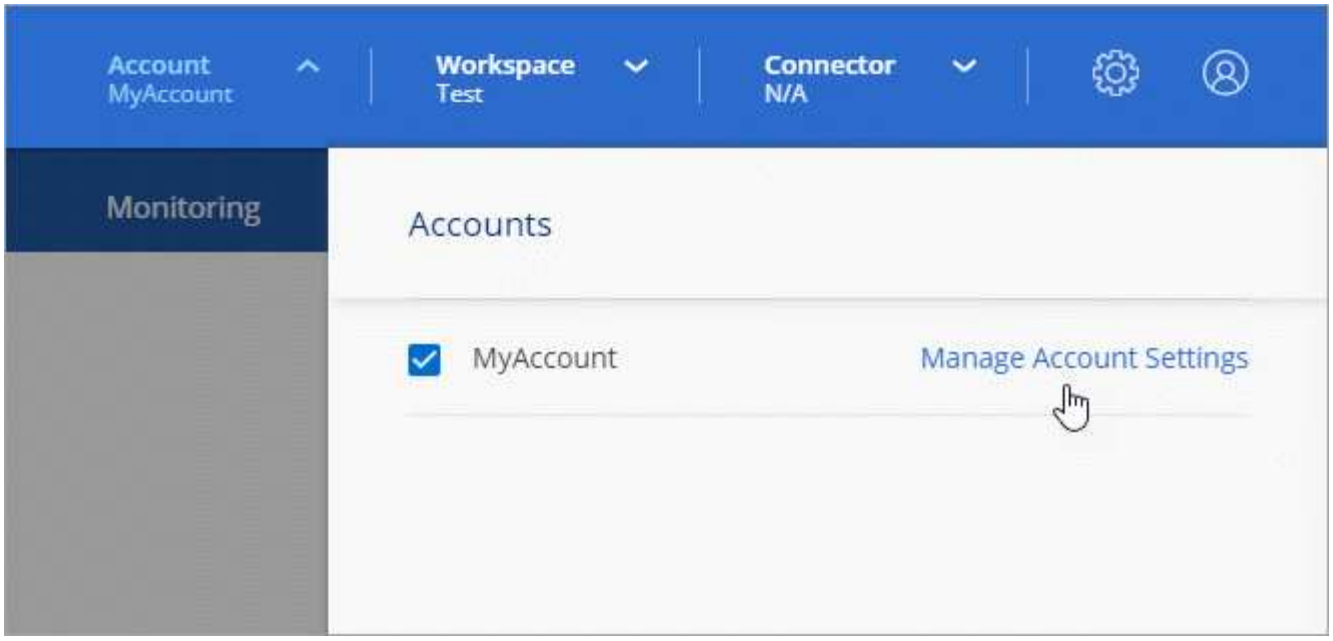
如果「工作區管理」需要存取此工作區、您就必須建立使用者的關聯。您也需要將 Connectors 與工作區建立關聯、讓 Workspace Admins 能夠使用這些 Connectors 。

新增使用者

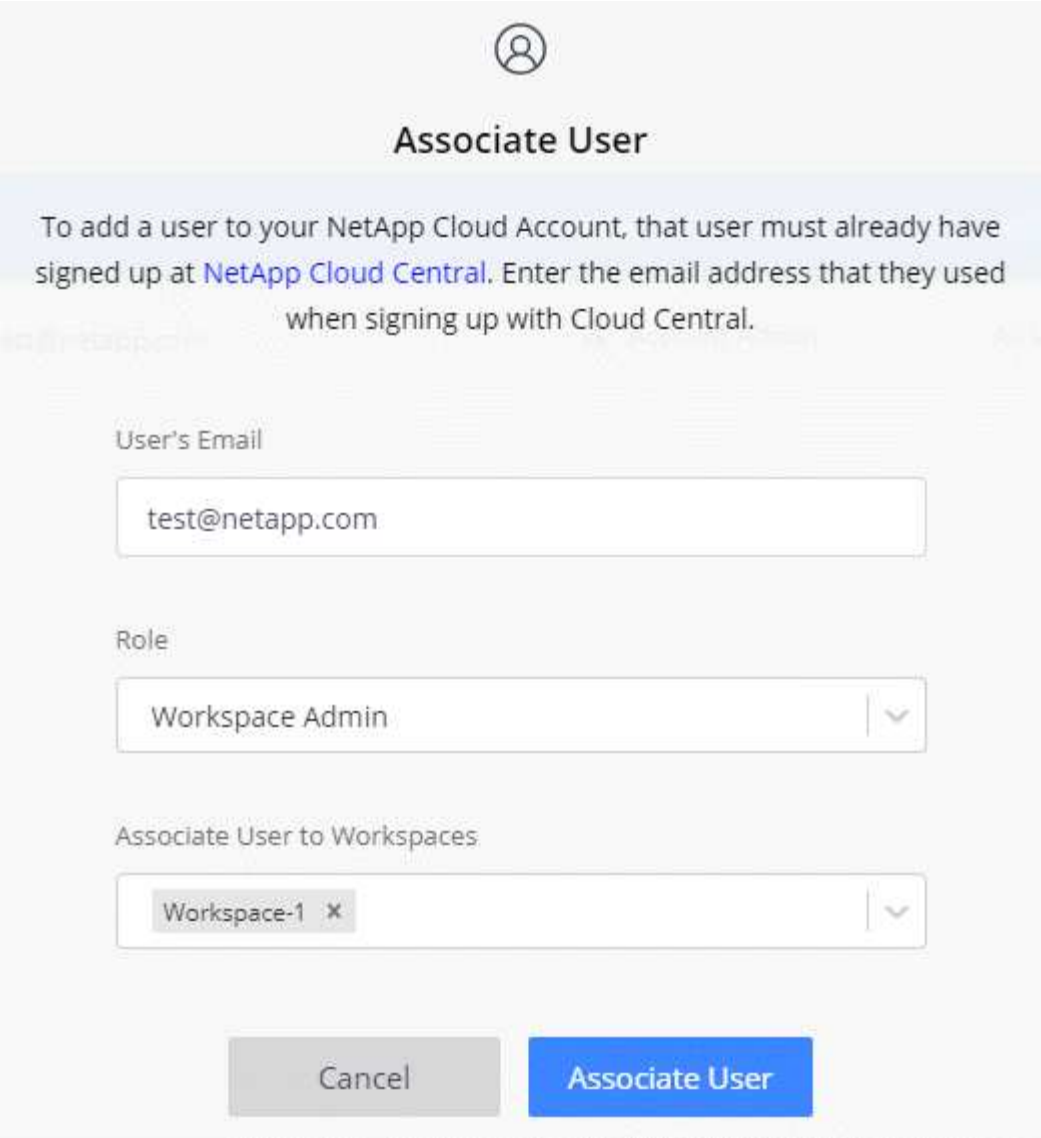
將 Cloud Central 使用者與 Cloud Central 帳戶建立關聯、讓這些使用者可以在 Cloud Manager 中建立及管理工作環境。

步驟

1. 如果使用者尚未這麼做、請要求使用者前往 "NetApp Cloud Central" 並註冊。
2. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。



3. 在「使用者」索引標籤中、按一下「 * 建立使用者關聯 * 」。
4. 輸入使用者的電子郵件地址、然後為使用者選取角色：
   - * 客戶管理 * ：可在 Cloud Manager 中執行任何動作。
   - * 工作區管理 * ：可在指派的工作區中建立及管理資源。
   - * 法規遵循檢視器 * ：僅能檢視法規遵循資訊、並針對擁有存取權限的工作區產生報告。
5. 如果您選取「工作區管理」或「法規遵循檢視器」、請選取一個或多個工作區以與該使用者建立關聯。



6. 按一下「 * 建立使用者關聯 * 」。

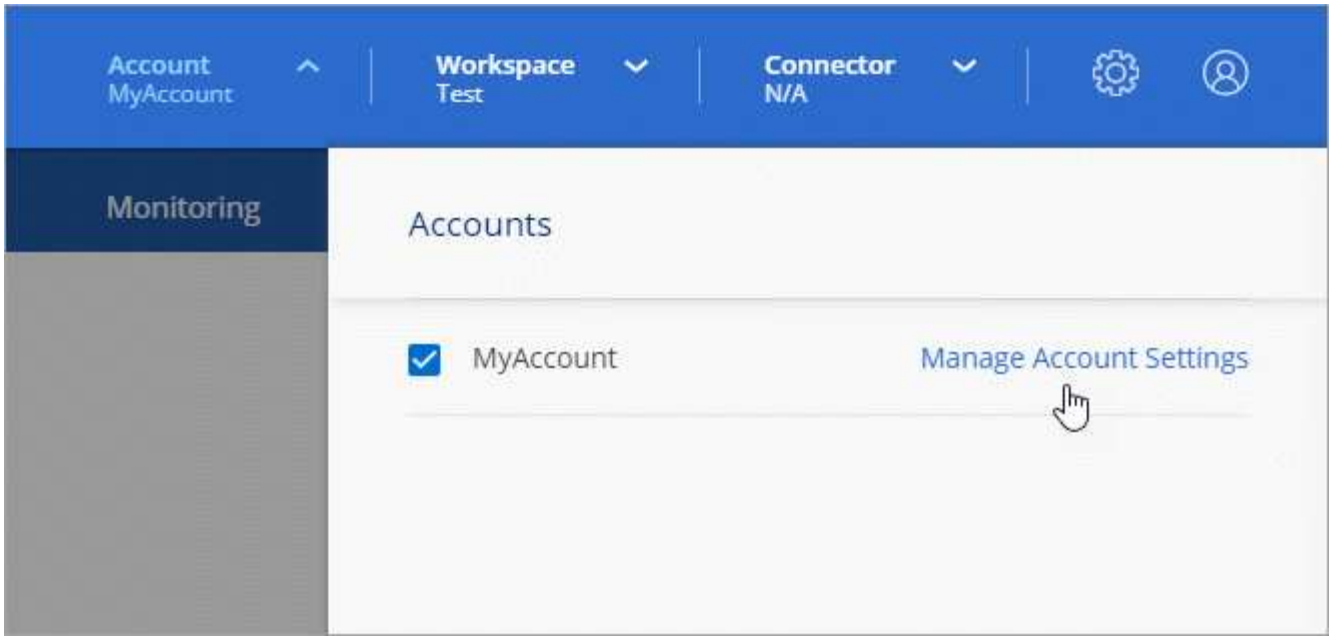
使用者應收到 NetApp Cloud Central 寄送的電子郵件、標題為「 Account Association （客戶關聯）」。 電子郵件中包含存取 Cloud Manager 所需的資訊。

將 **Workspace Admins** 與工作區建立關聯

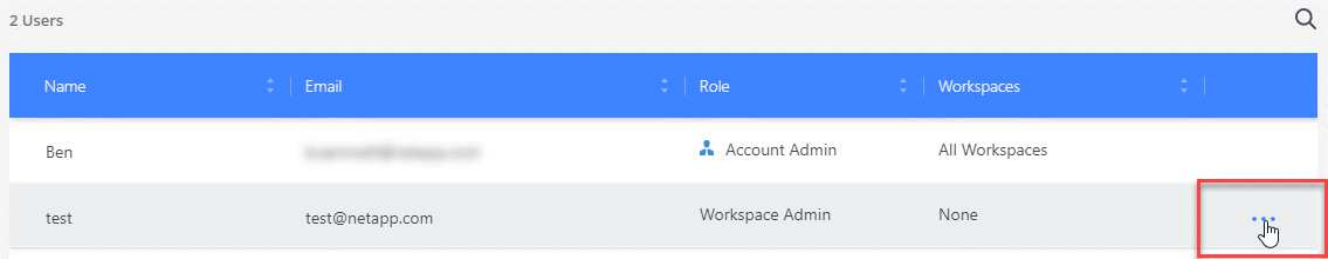
您可以隨時將 Workspace Admins 與其他工作區建立關聯。建立使用者關聯可讓他們在該工作區中建立及檢視工作環境。

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。



2. 在「使用者」索引標籤中、按一下對應使用者列中的動作功能表。



3. 按一下 * 管理工作區 * 。
4. 選取一或多個工作區、然後按一下「 * 套用 * 」。

只要 Connector 也與工作區相關聯、使用者就能從 Cloud Manager 存取這些工作區。

關聯連接器與工作區

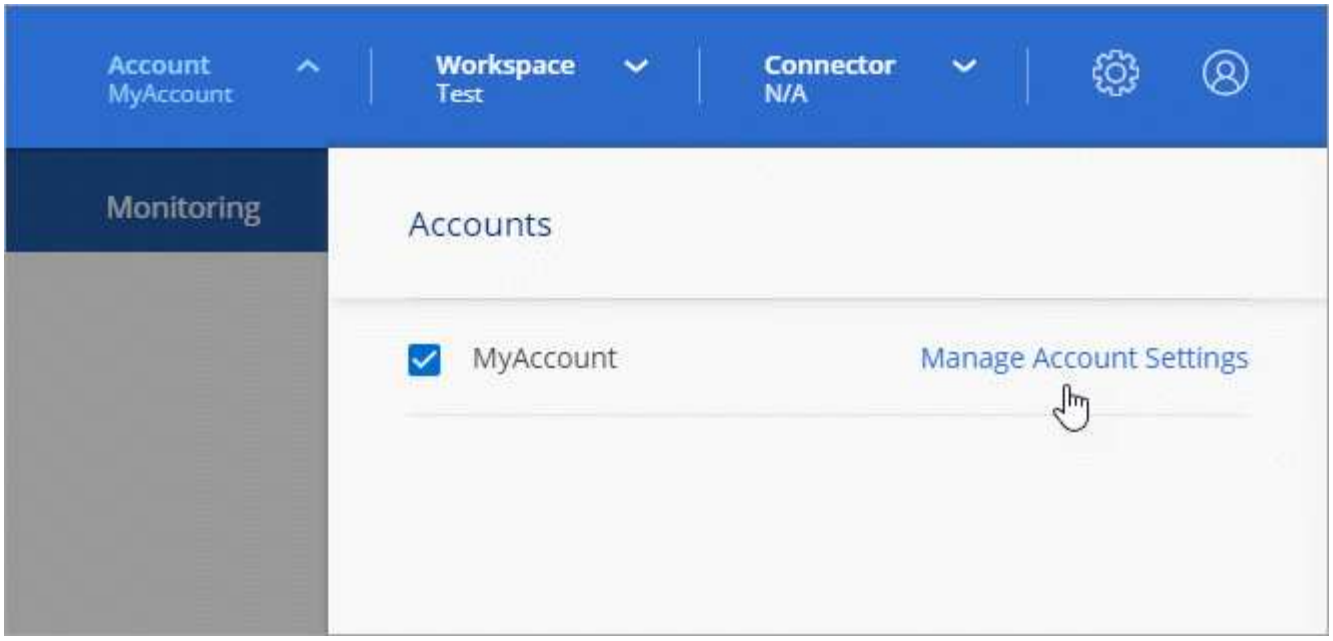
您需要將 Connector 與工作空間建立關聯、讓 Workspace Admins 可以使用這些 Connectors 來建立 Cloud Volumes ONTAP 一套系統。

如果您只有帳戶管理員、則不需要將 Connector 與工作區建立關聯。根據預設、 Account Admins 可存取 Cloud Manager 中的所有工作區。

"深入瞭解使用者、工作區和連接器"。

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。



2. 按一下 * Connector* 。
3. 針對您要建立關聯的連接器、按一下 * 管理工作區 * 。
4. 選取一或多個工作區、然後按一下「 * 套用 * 」。

Workspace 管理員現在可以使用這些連接器來建立 Cloud Volumes ONTAP 功能不一的系統。

接下來呢？

現在您已經設定好帳戶、您可以隨時移除使用者、管理工作區、連接器和訂閱、來管理帳戶。 "深入瞭解"。

設定連接器

深入瞭解連接器

在大多數情況下、帳戶管理員需要在雲端或內部部署網路中部署 *Connector* 。Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。

需要連接器時

需要連接器才能在 Cloud Manager 中使用下列任何功能：

- Cloud Volumes ONTAP
- 內部部署 ONTAP 的叢集
- 雲端法規遵循
- Kubernetes
- 備份至雲端
- 監控
- 內部分層

- 全域檔案快取
- Amazon S3 儲存區探索

連接器 * 不是 * * * 、是 Azure NetApp Files 視覺、 Cloud Volumes Service 視覺或 Cloud Sync 視覺的必要條件。

> 雖然不需要連接器來設定和管理 Azure NetApp Files 功能、但如果您想要使用 Cloud Compliance 來掃描 Azure NetApp Files 不實資料、則需要連接器。

支援的位置

下列位置支援連接器：

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- 在您的內部環境中

> 如果您想在 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud 中建立一個不完整的系統、那麼您也必須在 Google Cloud 上執行 Connector 。您無法使用在其他位置執行的 Connector 。

連接器應保持運作

連接器應隨時保持執行狀態。這對於您持續啟用的服務健全狀況和營運而言十分重要。

例如、連接器是 Cloud Volumes ONTAP 指功能健全及運作的關鍵元件。如果連接器電源關閉、 Cloud Volumes ONTAP 則在與連接器失去通訊超過 14 天之後、將會關閉此功能。

如何建立連接器

「帳戶管理員 Cloud Volumes ONTAP 」必須先建立連接器、工作區管理員才能建立運作環境、並使用上述任何其他功能。

帳戶管理員可以透過多種方式建立 Connector ：

- 直接從 Cloud Manager （建議）
  - "在 AWS 中建立"
  - "在 Azure 中建立"
  - "在 GCP 中建立"
- "從 AWS Marketplace 取得"
- "來自 Azure Marketplace"
- "在現有的 Linux 主機上下載並安裝軟體"

當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有 Cloud Manager 、 Cloud Manager 會提示您建立 Connector 。

權限

建立 Connector 需要特定權限、而且 Connector 執行個體本身需要另一組權限。

建立 **Connector** 的權限

從 Cloud Manager 建立 Connector 的使用者需要特定權限、才能在您選擇的雲端供應商中部署執行個體。Cloud Manager 會在您建立 Connector 時提醒您權限要求。

"檢視每個雲端供應商的原則"。

Connector 執行個體的權限

Connector 需要特定的雲端供應商權限、才能代表您執行作業。例如、部署及管理 Cloud Volumes ONTAP 功能。

當您直接從 Cloud Manager 建立 Connector 時、 Cloud Manager 會以所需的權限來建立 Connector 。您無需做任何事。

如果您是從 AWS Marketplace 、 Azure Marketplace 或手動安裝軟體來建立 Connector 、則必須確保擁有適當的權限。

"檢視每個雲端供應商的原則"。

何時使用多個連接器

在某些情況下、您可能只需要一個連接器、但可能需要兩個以上的連接器。

以下是幾個範例：

- 您使用的是多雲端環境（AWS 和 Azure）、因此 AWS 中有一個連接器、 Azure 中有另一個連接器。每個系統都能管理 Cloud Volumes ONTAP 在這些環境中執行的不實系統。
- 服務供應商可能會使用一個 Cloud Central 帳戶來為客戶提供服務、而使用另一個帳戶來為其中一個業務單位提供災難恢復。每個帳戶都會有個別的 Connectors 。

何時在連接器之間切換

當您建立第一個 Connector 時、 Cloud Manager 會針對您所建立的每個額外工作環境、自動使用該 Connector 。建立額外的 Connector 之後、您必須在兩者之間切換、以查看每個 Connector 專屬的工作環境。

"瞭解如何在連接器之間切換"。

本機使用者介面

而您應該從執行幾乎所有的工作 "SaaS 使用者介面"、連接器上仍有本機使用者介面可供使用。需要從 Connector 本身執行的幾項工作需要使用此介面：

- "設定 Proxy 伺服器"
- 安裝修補程式（您通常會與 NetApp 人員一起安裝修補程式）
- 下載 AutoSupport 資訊（如有問題、通常由 NetApp 人員引導）

"瞭解如何存取本機 UI"。

連接器升級

只要有、 Connector 就會自動將其軟體更新至最新版本 "傳出網際網路存取" 以取得軟體更新。

連接器的網路需求

設定您的網路、讓 Connector 能夠管理公有雲環境中的資源和程序。最重要的步驟是確保從網際網路存取各種端點。

> 如果您的網路使用 Proxy 伺服器來進行所有與網際網路的通訊、您可以從「設定」頁面指定 Proxy 伺服器。請參閱 "將 Connector 設定為使用 Proxy 伺服器"。

連線至目標網路

連接器需要網路連線至您所建立的工作環境類型以及您打算啟用的服務。

例如、如果您在公司網路中安裝 Connector 、則必須設定 VPN 連線至 VPC 或 vnet 、以便在其中啟動 Cloud Volumes ONTAP 更新。

傳出網際網路存取

連接器需要存取傳出網際網路、才能管理公有雲環境中的資源和程序。如果您想要在 Linux 主機上手動安裝 Connector 、或是存取連接器上執行的本機 UI 、也需要外傳網際網路存取。

下列各節將說明特定的端點。

端點來管理 **AWS** 中的資源

在 AWS 中管理資源時、 Connector 會聯絡下列端點：

端點	目的
AWS 服務（amazonaws.com): • CloudForation • 彈性運算雲端（EC2） • 金鑰管理服務（KMS） • 安全性權杖服務（STOS） • 簡易儲存服務（S3） 確切的端點取決於您部署 Cloud Volumes ONTAP 的區域。 "如需詳細資料、請參閱 AWS 文件。"	讓 Connector 能夠在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中部署及管理功能。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	API 要求 NetApp Cloud Central 。

端點	目的
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用於下載Cloud Manager相依性。
http://repo.mysql.com/	用於下載MySQL。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	讓 Connector 能夠存取及下載資訊清單、範本及 Cloud Volumes ONTAP 升級影像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	存取執行 Docker 之基礎架構的容器元件軟體映像、並提供與 Cloud Manager 整合服務的解決方案。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	與 Cloud Manager 服務（包括 Cloud Central 帳戶）進行通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	與 NetApp Cloud Central 通訊、以進行集中式使用者驗證。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用於將AWS帳戶ID新增至允許備份至S3的使用者清單。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	與 NetApp AutoSupport 通訊
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	與 NetApp 溝通以取得系統授權與支援登錄。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	讓 NetApp 能夠收集疑難排解支援問題所需的資訊。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	讓 Cloud Manager 能夠產生授權（例如 FlexCache 、針對 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	需要將Cloud Volumes ONTAP 支援的系統與Kubernetes叢集連線。端點可安裝NetApp Trident。

端點	目的
各種協力廠商位置、例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repositories • https://repo.typesafe.com 第三方據點可能會有所變更。	在升級期間、 Cloud Manager 會針對協力廠商相依性下載最新的套件。

端點來管理 **Azure** 中的資源

在 Azure 中管理資源時、 Connector 會聯絡下列端點：

端點	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP 大多數 Azure 地區部署及管理功能。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP Azure Germany 地區部署及管理功能。
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.com	讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP Azure US Gov 地區部署及管理功能。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	API 要求 NetApp Cloud Central 。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用於下載Cloud Manager相依性。
http://repo.mysql.com/	用於下載MySQL。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	讓 Connector 能夠存取及下載資訊清單、範本及 Cloud Volumes ONTAP 升級影像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	存取執行 Docker 之基礎架構的容器元件軟體映像、並提供與 Cloud Manager 整合服務的解決方案。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	與 Cloud Manager 服務（包括 Cloud Central 帳戶）進行通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	與 NetApp Cloud Central 通訊、以進行集中式使用者驗證。
https://mysupport.netapp.com	與 NetApp AutoSupport 通訊

端點	目的
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	與 NetApp 溝通以取得系統授權與支援登錄。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	讓 NetApp 能夠收集疑難排解支援問題所需的資訊。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	讓 Cloud Manager 能夠產生授權（例如 FlexCache 、針對 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	需要將Cloud Volumes ONTAP 支援的系統與Kubernetes叢集連線。端點可安裝NetApp Trident。
* .blob.core.windows.net	使用 Proxy 時 HA 配對必須具備此功能。
各種協力廠商位置、例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repositories • https://repo.typesafe.com 第三方據點可能會有所變更。	在升級期間、 Cloud Manager 會針對協力廠商相依性下載最新的套件。

端點以管理 **GCP** 中的資源

在 GCP 中管理資源時、 Connector 會聯絡下列端點：

端點	目的
https://www.googleapis.com	讓 Connector 聯絡 Google API 、以便在 Cloud Volumes ONTAP GCP 中部署及管理功能。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	API 要求 NetApp Cloud Central 。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用於下載Cloud Manager相依性。
http://repo.mysql.com/	用於下載MySQL。

端點	目的
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	讓 Connector 能夠存取及下載資訊清單、範本及 Cloud Volumes ONTAP 升級影像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	存取執行 Docker 之基礎架構的容器元件軟體映像、並提供與 Cloud Manager 整合服務的解決方案。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	與 Cloud Manager 服務（包括 Cloud Central 帳戶）進行通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	與 NetApp Cloud Central 通訊、以進行集中式使用者驗證。
https://mysupport.netapp.com	與 NetApp AutoSupport 通訊
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	與 NetApp 溝通以取得系統授權與支援登錄。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	讓 NetApp 能夠收集疑難排解支援問題所需的資訊。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	讓 Cloud Manager 能夠產生授權（例如 FlexCache 、針對 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	需要將Cloud Volumes ONTAP 支援的系統與Kubernetes叢集連線。端點可安裝NetApp Trident。
各種協力廠商位置、例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repositories • https://repo.typesafe.com 第三方據點可能會有所變更。	在升級期間、 Cloud Manager 會針對協力廠商相依性下載最新的套件。

端點以在 **Linux** 主機上安裝 **Connector**

您可以選擇在自己的 Linux 主機上手動安裝 Connector 軟體。如果您這麼做、則 Connector 安裝程式必須在安裝過程中存取下列 URL ：

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

主機可能會在安裝期間嘗試更新作業系統套件。主機可聯絡不同的鏡射站台、以取得這些 OS 套件。

使用本機 UI 時、可從網頁瀏覽器存取端點

雖然您應該從 SaaS 使用者介面執行幾乎所有的工作、但連接器上仍有本機使用者介面可供使用。執行 Web 瀏覽器的機器必須連線至下列端點：

端點	目的
連接器主機	您必須從網頁瀏覽器輸入主機的 IP 位址、才能載入 Cloud Manager 主控台。 視您與雲端供應商的連線能力而定、您可以使用指派給主機的私有 IP 或公有 IP ： • 如果您有 VPN 並直接連線至虛擬網路、則私有 IP 可正常運作 • 公有 IP 適用於任何網路情境 無論如何、您應該確保安全群組規則僅允許從授權的 IP 或子網路存取、以確保網路存取安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的網頁瀏覽器會連線至這些端點、以便透過 NetApp Cloud Central 進行集中式使用者驗證。
https://widget.intercom.io	產品內對談可讓您與 NetApp 雲端專家交談。

連接埠和安全性群組

除非您啟動連接器、否則不會有傳入流量進入連接器。HTTP 和 HTTPS 可存取 "本機 UI"、在極少數情況下使用。只有當您需要連線至主機進行疑難排解時、才需要 SSH 。

AWS 中 Connector 的規則

Connector 的安全性群組需要傳入和傳出規則。

傳入規則

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

傳輸協定	連接埠	目的
SSH	22	提供對 Connector 主機的 SSH 存取權
HTTP	80	提供從用戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 存取、以及從 Cloud Compliance 建立的連線

傳輸協定	連接埠	目的
HTTPS	443..	提供 HTTPS 存取、從用戶端網頁瀏覽器存取本機使用者介面
TCP	3128	如果您的 AWS 網路不使用 NAT 或 Proxy 、則可提供具有網際網路存取功能的 Cloud Compliance 執行個體

傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟連接器傳出通訊所需的連接埠。

來源 IP 位址為 Connector 主機。

服務	傳輸協定	連接埠	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	TCP	139.	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	TCP	749	Active Directory 樹系	Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
	UDP	137.	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	UDP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理

服務	傳輸協定	連接埠	目的地	目的
API 呼叫與 AutoSupport 功能	HTTPS	443..	傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF	API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp
API 呼叫	TCP	3000	叢集管理 LIF ONTAP	API 呼叫 ONTAP 至
	TCP	8088	備份至 S3	API 呼叫備份至 S3
DNS	UDP	53.	DNS	用於 Cloud Manager 的 DNS 解析
雲端法規遵循	HTTP	80	雲端法規遵循執行個體	Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 解決此問題

Azure 中的 Connector 規則

Connector 的安全性群組需要傳入和傳出規則。

傳入規則

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

連接埠	傳輸協定	目的
22	SSH	提供對 Connector 主機的 SSH 存取權
80	HTTP	提供從用戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 存取
443..	HTTPS	提供 HTTPS 存取、從用戶端網頁瀏覽器存取本機使用者介面

傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組包括下列傳出規則。

連接埠	傳輸協定	目的
全部	所有 TCP	所有傳出流量
全部	所有的 udp	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟連接器傳出通訊所需的連接埠。

來源 IP 位址為 Connector 主機。

服務	連接埠	傳輸協定	目的地	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	139.	TCP	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	389	TCP	Active Directory 樹系	LDAP
	445	TCP	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	464.64	TCP	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	749	TCP	Active Directory 樹系	Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
	137.	UDP	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	138	UDP	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	464.64	UDP	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
API 呼叫與 AutoSupport 功能	443..	HTTPS	傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF	API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp
API 呼叫	3000	TCP	叢集管理 LIF ONTAP	API 呼叫 ONTAP 至
DNS	53.	UDP	DNS	用於 Cloud Manager 的 DNS 解析

GCP 中的 **Connector** 規則

連接器的防火牆規則需要傳入和傳出規則。

傳入規則

預先定義的防火牆規則中的傳入規則來源為0.00.0.0/0。

傳輸協定	連接埠	目的
SSH	22	提供對 Connector 主機的 SSH 存取權

傳輸協定	連接埠	目的
HTTP	80	提供從用戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 存取
HTTPS	443..	提供 HTTPS 存取、從用戶端網頁瀏覽器存取本機使用者介面

傳出規則

連接器的預先定義防火牆規則會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Connector 的預先定義防火牆規則包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟連接器傳出通訊所需的連接埠。

來源 IP 位址為 Connector 主機。

服務	傳輸協定	連接埠	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	TCP	139.	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	TCP	749	Active Directory 樹系	Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
	UDP	137.	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	UDP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理

服務	傳輸協定	連接埠	目的地	目的
API 呼叫與 AutoSupport 功能	HTTPS	443..	傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF	API 呼叫 GCP 和 ONTAP 功能、並將 AutoSupport 不二的訊息傳送給 NetApp
API 呼叫	TCP	3000	叢集管理 LIF ONTAP	API 呼叫 ONTAP 至
DNS	UDP	53.	DNS	用於 Cloud Manager 的 DNS 解析

從 **Cloud Manager** 在 **AWS** 中建立連接器

客戶管理員必須先部署 *Connector* 、才能使用大多數 Cloud Manager 功能。 "瞭解何時需要連接器"。Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。

本頁說明如何直接從 Cloud Manager 在 AWS 中建立 Connector 。您也可以選擇 "從 AWS Marketplace 建立 Connector"或至 "下載軟體並安裝在您自己的主機上"。

這些步驟必須由具有「帳戶管理」角色的使用者完成。工作區管理員無法建立 Connector 。

> 當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有 Cloud Manager 、 Cloud Manager 會提示您建立 Connector 。

設定 **AWS** 權限以建立 **Connector**

在從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、您必須確保 AWS 帳戶擁有正確的權限。

步驟

1. 請從下列位置下載 Connector IAM 原則：

   "NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 和 GCP 原則"

2. 從 AWS IAM 主控台複製並貼上 Connector IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。
3. 將您在上一步建立的原則附加到 IAM 使用者、 IAM 使用者將從 Cloud Manager 建立 Connector 。

AWS 使用者現在擁有從 Cloud Manager 建立 Connector 所需的權限。當 Cloud Manager 提示您時、您需要為此使用者指定 AWS 存取金鑰。

在 **AWS** 中建立連接器

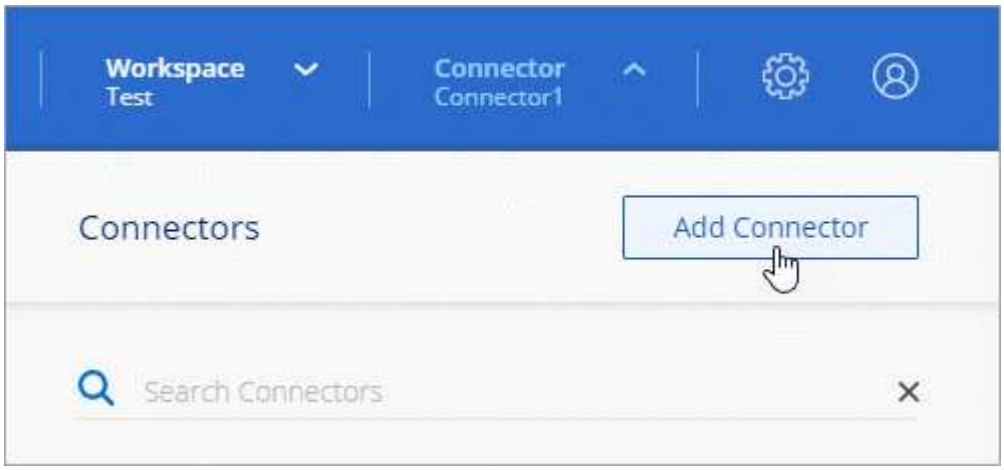
Cloud Manager 可讓您直接從 AWS 使用者介面建立連接器。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 擁有的 IAM 使用者可使用 AWS 存取金鑰和秘密金鑰 "必要權限"。
- 您選擇的 AWS 區域中的 VPC 、子網路和金鑰組。

步驟

1. 如果您要建立第一個工作環境、請按一下 * 新增工作環境 * 、然後依照提示進行。否則、請按一下「 * Connector* 」下拉式清單、然後選取「 * 新增 Connector* 」。



2. 按一下「 * 讓我們開始 * 」。
3. 選擇 * Amazon Web Services* 作為雲端供應商。

   請記住、連接器必須連線至您所建立的工作環境類型、以及您計畫啟用的服務。

   "深入瞭解連接器的網路需求"。

4. 檢閱您需要的內容、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 提供必要資訊：
   - * AWS 認證資料 * ：輸入執行個體的名稱、並指定符合權限要求的 AWS 存取金鑰和秘密金鑰。
   - * 位置 * ：指定執行個體的 AWS 區域、 VPC 和子網路。
   - * 網路 * ：選取要與執行個體搭配使用的金鑰配對、是否啟用公用 IP 位址、以及選擇性地指定 Proxy 組態。
   - * 安全性群組 * ：選擇是建立新的安全性群組、還是選擇允許傳入 HTTP 、 HTTPS 及 SSH 存取的現有安全性群組。

   除非您啟動連接器、否則不會有傳入流量進入連接器。HTTP 和 HTTPS 可存取 "本機 UI"、在極少數情況下使用。只有當您需要連線至主機進行疑難排解時、才需要 SSH 。

6. 按一下「 * 建立 * 」。

   執行個體應在 7 分鐘內就緒。您應該留在頁面上、直到程序完成為止。

您需要將 Connector 與工作空間建立關聯、讓 Workspace Admins 可以使用這些 Connectors 來建立 Cloud Volumes ONTAP 一套系統。如果您只有帳戶管理員、則不需要將 Connector 與工作區建立關聯。根據預設、Account Admins 可存取 Cloud Manager 中的所有工作區。 "深入瞭解"。

從 Cloud Manager 在 Azure 中建立 Connector

客戶管理員必須先部署 *Connector* 、才能使用大多數 Cloud Manager 功能。 "瞭解何時需要連接器"。Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。

本頁說明如何直接從 Cloud Manager 在 Azure 中建立 Connector 。您也可以選擇 "從 Azure Marketplace 建立 Connector"或至 "下載軟體並安裝在您自己的主機上"。

這些步驟必須由具有「帳戶管理」角色的使用者完成。工作區管理員無法建立 Connector 。

> 當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有 Cloud Manager 、 Cloud Manager 會提示您建立 Connector 。

設定 **Azure** 權限以建立 **Connector**

在您從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、您必須確保 Azure 帳戶擁有正確的權限。

步驟

1. 使用連接器的 Azure 原則建立自訂角色：

   a. 下載 "連接器的 Azure 原則"。

   > 在連結上按一下滑鼠右鍵、然後按一下「 * 另存連結為 … * 」下載檔案。

   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

   - 範例 *

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   ],
   ```

   c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

   下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

   「 AZ 角色定義建立 - 角色定義 C ： \Policy_for_Setup 、 as_Service_Azure 。 json 」

   您現在應該擁有名為 *Azure Setup AsService* 的自訂角色。

2. 將角色指派給將從 Cloud Manager 部署 Connector 的使用者：

   a. 開啟 * 訂閱 * 服務、然後選取使用者的訂閱。

   b. 按一下 * 存取控制 （ IAM ） * 。

   c. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：

   - 選取 * Azure 設定 AsService* 角色。

   > Azure Setup AsService 是中提供的預設名稱 "Azure 的連接器部署原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

   - 將存取權指派給 * Azure AD 使用者、群組或應用程式 * 。
   - 選取使用者帳戶。

- 按一下「 * 儲存 * 」。

Azure 使用者現在擁有從 Cloud Manager 部署 Connector 所需的權限。

在 **Azure** 中建立 **Connector**

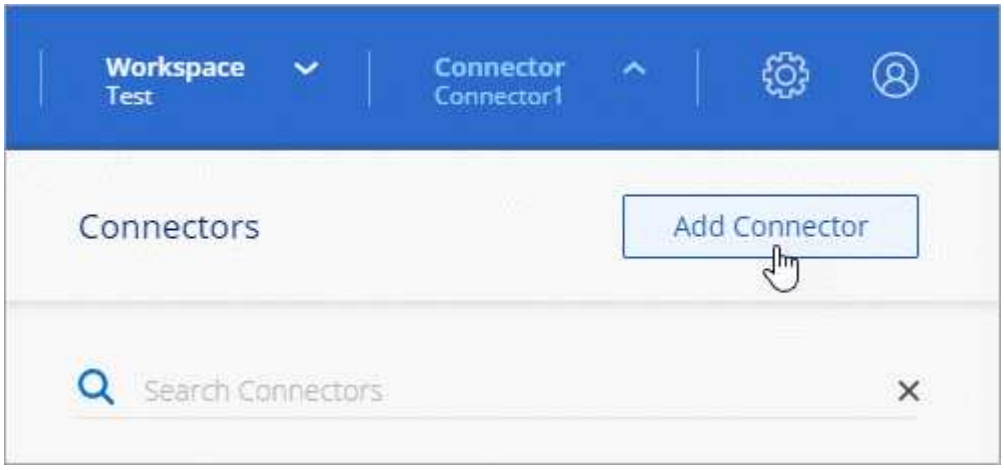
Cloud Manager 可讓您直接從 Azure 的使用者介面建立連接器。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 。 "必要權限" 適用於您的 Azure 帳戶。
- Azure 訂閱。
- 您所選擇的 Azure 區域中的 Vnet 和子網路。

步驟

1. 如果您要建立第一個工作環境、請按一下 * 新增工作環境 * 、然後依照提示進行。否則、請按一下「 * Connector* 」下拉式清單、然後選取「 * 新增 Connector* 」。



2. 按一下「 * 讓我們開始 * 」。
3. 選擇 * Microsoft Azure * 作為雲端供應商。

   請記住、連接器必須連線至您所建立的工作環境類型、以及您計畫啟用的服務。

   "深入瞭解連接器的網路需求"。

4. 檢閱您需要的內容、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 如果出現提示、請登入您的 Microsoft 帳戶、該帳戶應有建立虛擬機器所需的權限。

   此表單由 Microsoft 擁有及託管。您的認證資料不會提供給 NetApp 。

   > 如果您已經登入 Azure 帳戶、 Cloud Manager 將自動使用該帳戶。如果您有多個帳戶、則可能需要先登出、以確保您使用的是正確的帳戶。

6. 提供必要資訊：
   - * 虛擬機器驗證 * ：輸入虛擬機器的名稱、使用者名稱、密碼或公開金鑰。

- * 基本設定 * ：選擇 Azure 訂閱、 Azure 地區、以及是建立新的資源群組或使用現有的資源群組。
- * 網路 * ：選擇 Vnet 和子網路、是否啟用公用 IP 位址、以及是否指定 Proxy 組態（選用）。
- * 安全性群組 * ：選擇是建立新的安全性群組、還是選擇允許傳入 HTTP 、 HTTPS 及 SSH 存取的現有安全性群組。

> 除非您啟動連接器、否則不會有傳入流量進入連接器。HTTP 和 HTTPS 可存取 "本機 UI"、在極少數情況下使用。只有當您需要連線至主機進行疑難排解時、才需要 SSH 。

7. 按一下「 * 建立 * 」。

   虛擬機器應在約 7 分鐘內就緒。您應該留在頁面上、直到程序完成為止。

您需要將 Connector 與工作空間建立關聯、讓 Workspace Admins 可以使用這些 Connectors 來建立 Cloud Volumes ONTAP 一套系統。如果您只有帳戶管理員、則不需要將 Connector 與工作區建立關聯。根據預設、Account Admins 可存取 Cloud Manager 中的所有工作區。 "深入瞭解"。

從 **Cloud Manager** 在 **GCP** 中建立連接器

客戶管理員必須先部署 *Connector* 、才能使用大多數 Cloud Manager 功能。 "瞭解何時需要連接器"。Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。

本頁說明如何直接從 Cloud Manager 在 GCP 中建立 Connector 。您也可以選擇 "下載軟體並安裝在您自己的主機上"。

這些步驟必須由具有「帳戶管理」角色的使用者完成。工作區管理員無法建立 Connector 。

> 當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有 Cloud Manager 、 Cloud Manager 會提示您建立 Connector 。

設定 **GCP** 權限以建立連接器

在從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、您必須先確保 GCP 帳戶擁有正確的權限、而且已針對 Connector VM 設定服務帳戶。

步驟

1. 確保從 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 的 GCP 使用者擁有中的權限 "GCP 的連接器部署原則 "。

   "您可以使用 Yaml 檔案建立自訂角色" 然後附加到使用者。您需要使用 gCloud 命令列來建立角色。

2. 設定具有 Cloud Manager 所需權限的服務帳戶、以便在 Cloud Volumes ONTAP 專案中建立及管理各種系統。

   從 Cloud Manager 建立此服務帳戶時、您會將其與 Connector VM 建立關聯。

   a. "在 GCP 中建立角色" 這包括在中定義的權限 "GCP 的 Cloud Manager 原則"。同樣地、您需要使用 gCloud 命令列。

      此Y反 洗錢檔案所含的權限與步驟2a中的權限不同。

b. "建立 GCP 服務帳戶、並套用您剛建立的自訂角色"。

c. 如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 其他專案中部署 "將具有 Cloud Manager 角色的服務帳戶新增至該專案、以授予存取權"。您必須針對每個專案重複此步驟。

GCP 使用者現在擁有從 Cloud Manager 建立 Connector 所需的權限、並已設定 Connector VM 的服務帳戶。

啟用 **Google Cloud API**

部署 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 功能完善的應用程式需要多個 API 。

步驟

1. "在專案中啟用下列 Google Cloud API"。
   - Cloud Deployment Manager V2 API
   - 雲端記錄 API
   - Cloud Resource Manager API
   - 運算引擎 API
   - 身分識別與存取管理（ IAM ） API

在 **GCP** 中建立連接器

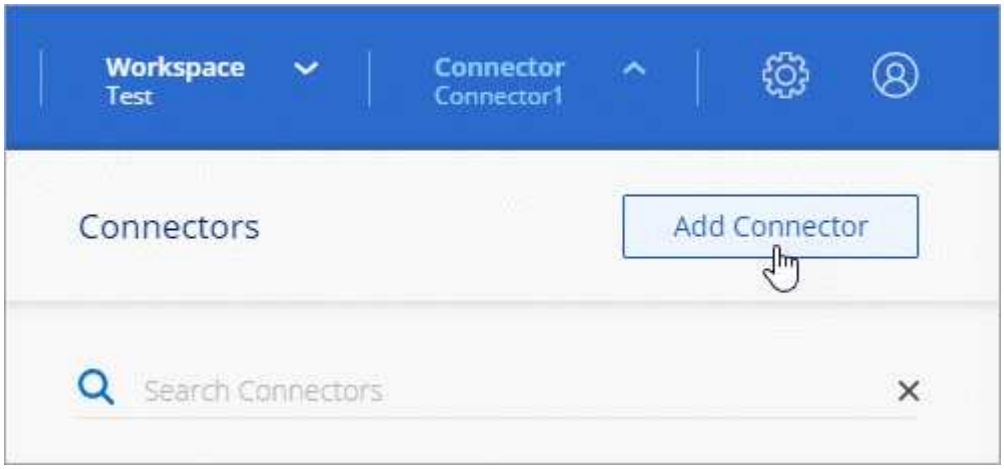
Cloud Manager 可讓您直接從使用者介面在 GCP 中建立 Connector 。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 。 "必要權限" 適用於您的 Google Cloud 帳戶。
- Google Cloud 專案。
- 擁有建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 功能所需權限的服務帳戶。
- 您所選的 Google Cloud 區域中的 VPC 和子網路。

步驟

1. 如果您要建立第一個工作環境、請按一下 * 新增工作環境 * 、然後依照提示進行。否則、請按一下「 * Connector* 」下拉式清單、然後選取「 * 新增 Connector* 」。



2. 按一下「 * 讓我們開始 * 」。

3. 選擇 * Google Cloud Platform * 做為雲端供應商。

   請記住、連接器必須連線至您所建立的工作環境類型、以及您計畫啟用的服務。

   "深入瞭解連接器的網路需求"。

4. 檢閱您需要的內容、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 如果出現提示、請登入您的 Google 帳戶、該帳戶應有建立虛擬機器執行個體所需的權限。

   這份表單由 Google 擁有及託管。您的認證資料不會提供給 NetApp 。

6. 提供必要資訊：
   - * 基本設定 * ：輸入虛擬機器執行個體的名稱、並指定具有所需權限的專案和服務帳戶。
   - * 位置 * ：指定執行個體的區域、區域、 VPC 和子網路。
   - * 網路 * ：選擇是否啟用公用 IP 位址、並選擇性地指定 Proxy 組態。
   - * 防火牆原則 * ：選擇是建立新的防火牆原則、還是選擇允許傳入 HTTP 、 HTTPS 及 SSH 存取的現有防火牆原則。

     除非您啟動連接器、否則不會有傳入流量進入連接器。HTTP 和 HTTPS 可存取 "本機 UI"、在極少數情況下使用。只有當您需要連線至主機進行疑難排解時、才需要 SSH 。

7. 按一下「 * 建立 * 」。

   執行個體應在 7 分鐘內就緒。您應該留在頁面上、直到程序完成為止。

您需要將 Connector 與工作空間建立關聯、讓 Workspace Admins 可以使用這些 Connectors 來建立 Cloud Volumes ONTAP 一套系統。如果您只有帳戶管理員、則不需要將 Connector 與工作區建立關聯。根據預設、Account Admins 可存取 Cloud Manager 中的所有工作區。 "深入瞭解"。

下一步

現在您已經登入並設定 Cloud Manager 、使用者就能開始建立及探索工作環境。

- "開始使用 Cloud Volumes ONTAP 適用於 AWS 的解決方法"
- "立即開始使用 Cloud Volumes ONTAP 適用於 Azure 的解決方法"
- "立即開始使用 Cloud Volumes ONTAP 適用於 Google Cloud 的解決方案"
- "設定 Azure NetApp Files 功能"
- "設定 Cloud Volumes Service AWS 的功能"
- "探索內部部署 ONTAP 的叢集"
- "探索您的 Amazon S3 儲存庫"

如果您是系統管理員、您可以在建立第一個 Connector 之後管理 Cloud Manager 設定。

- "深入瞭解連接器"

- "管理 HTTPS 憑證以確保安全存取"
- "設定 Proxy 設定"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.